МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ · 3 КУРС · МЕДФАК ЧГУ

Медицинская сортировка

Зачем сортируют пострадавших, как их принимают на этапе медицинской эвакуации — сортировочный пост, площадка специальной обработки, изоляторы, — чем выборочный способ отличается от конвейерного, что показывает сортировочная марка и на какие группы делят при внутрипунктовой сортировке.

7 вопросов занятия

учебник Линченко, КубГМУ, 2015, с. 50–53

приказ № 1202н в редакции 2024

алгоритм Минздрава 2022

Главное за пять минут

3 признака
сортировки: опасность для окружающих, нуждаемость в помощи, эвакуационный — учебник, с. 50–51

2 вида
внутрипунктовая и эвакуационно-транспортная; при массовом поступлении их совмещают

2 способа
сначала выборочный, затем последовательный (конвейерный)

30–40 в час
носилочных сортирует одна сортировочная бригада конвейерным способом

5 групп
при внутрипунктовой сортировке по учебнику, с. 53

до 20 %
может составлять каждая из I, II и III групп

1855
Пирогов в Севастополе: ~600 раненых за ночь на 10 врачей — помощь всем за полтора дня благодаря сортировке

≥ 25 м
от других подразделений с подветренной стороны — площадка санитарной обработки 20 × 30 м

Одна мысль на всё занятие. Сортировка — это не лечение, а **распределение**. Когда пострадавших больше, чем рук и средств, она решает, кто опасен для окружающих, кому помогать первым, где и в каком объёме, кого, куда и в какую очередь эвакуировать. Так имеющимися силами спасают **наибольшее число людей**. Начинается сортировка ещё на месте ЧС, а на этапе медицинской эвакуации — у сортировочного поста, который

первым встречает транспорт, и продолжается во всех подразделениях этапа.

Где источники расходятся — отвечай по учебнику, остальное добавляй как плюс:

- **Число групп.** В учебнике их пять (с. 53), в методичке БГМУ 2024 года — четыре (средней тяжести отнесены к III группе), в алгоритме Минздрава 2022 года для места ЧС — три цветные группы и погибшие (вопрос 7).
- **Цвета.** В учебнике у групп цветов нет: марки различаются формой и буквами. Цветные марки упоминают военное пособие ОшГУ и методичка БГМУ, а в действующем алгоритме Минздрава 2022 года — красная, жёлтая, зелёная метки и чёрный пакет для погибших (вопрос 4).
- **Форма марок** в разных пособиях разная (Ш — треугольник на рисунке учебника и круг в пособии ОшГУ, с. 26). Как правило, **буква — куда, цифра — очередь**.
- На с. 9 учебник датирует землетрясение в Армении 1987 годом — на самом деле оно было в 1988 году (ВПХ, руководство к практическим занятиям, разд. 1.4; в прошлом конспекте — Спитак, 7 декабря 1988 года).

Зачем нужна медицинская сортировка

Ответ за минуту. При ЧС санитарные потери возникают практически одновременно, а сил и средств здравоохранения рядом мало (учебник, с. 44). Помочь всем сразу нельзя, поэтому пострадавших делят на группы: кто опасен для окружающих, кому помощь нужна немедленно, кому её можно отсрочить, кому уже не помочь, кого куда и в какую очередь эвакуировать. Сортировка определяет **очерёдность, место и объём** помощи и эвакуации — это и позволяет спасти наибольшее число людей имеющимися силами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · УЧЕБНИК, С. 50 ★

Медицинская сортировка — распределение поражённых на группы по признакам нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в соответствии с медицинскими показаниями, установленным объёмом помощи на данном этапе медицинской эвакуации и принятым порядком эвакуации.

ЦЕЛЬ СОРТИРОВКИ · УЧЕБНИК, С. 50 ★

Обеспечить оказание поражённым своевременной медицинской помощи в оптимальном объёме, разумно использовать имеющиеся силы и средства и провести рациональную эвакуацию.

Три сортировочных признака

учебник, с. 50–51 — формулировки дословно

ПРИЗНАК	ФОРМУЛИРОВКА УЧЕБНИКА	ЧТО РЕШАЮТ
1. Опасность для окружающих	нуждаемость поражённых в изоляции или в специальной обработке (учёт признаков опасности для окружающих)	площадка специальной обработки, изолятор — или дальше на сортировку (вопрос 5)
2. Лечебный	нуждаемость поражённых в медицинской помощи — место и очерёдность её оказания	куда: перевязочная, операционная, противошоковая, госпитальное отделение; в какую очередь
3. Эвакуационный	целесообразность и возможность дальнейшей эвакуации	эвакуировать или оставить; куда, в какую очередь, каким транспортом, лёжа или сидя

Где сортируют

- **На каждом этапе медицинской эвакуации**: по определению этап обеспечивает приём, медицинскую сортировку, оказание помощи, лечение и подготовку к дальнейшей эвакуации (учебник, с. 45).
- **В больнице при массовом поступлении** — это прямая обязанность по действующему порядку: медицинская организация «должна осуществлять одновременный прием и оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧС, перепрофилизацию или дополнительное развертывание коек, предусмотренных для пострадавших при ЧС, медицинскую сортировку и при необходимости подготовку пострадавших при ЧС к последующей медицинской эвакуации» (приказ № 1202н, п. 28).

- **На месте ЧС** — первая прибывшая бригада: при ДТП «первая прибывшая бригада (вне зависимости от профиля) выполняет роль „сортировочной“» (учебник, с. 73); по алгоритму Минздрава 2022 года сортировку проводит старший бригады СМП, первой прибывшей к месту ЧС («Алгоритм действий», п. 7).

Что бывает без сортировки

При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении **до 50 % врачей допускали ошибки**, в первую очередь при медицинской сортировке, ухудшая тем самым прогноз пострадавших (учебник, с. 9, по данным С. В. Трифонова, 2001).

Откуда она взялась — Н. И. Пирогов

`1854, Севастополь`
Работая на главном перевязочном пункте, Пирогов приходит к мысли «о выжидании и сортировании раненых», когда «пришлось иметь дело с тысячами раненых».

`ночь на 11 марта 1855 ★`
На пункт поступило около **600 раненых**, врачей было **10**; всем помощь оказали за полтора дня — благодаря сортировке на три группы: «отчаянные и безнадёжные», «раненые со сложными переломами», «раненые с простыми ранами».

`1863–1865`
Первое подробное описание сортировки в печати — «Начала общей военно-полевой хирургии»; в нём раненых делят на **пять групп** (вопрос 7).

Н. И. ПИРОГОВ · ЦИТ. ПО: БОГДАН В. Г. И ДР., 2018

«Хорошо организованная сортировка на перевязочных пунктах и в военно-временных госпиталях — есть главное средство для оказания правильной помощи и к предупреждению беспомощности и вредной, по своим последствиям, неурядицы».

Частая ошибка: «сортировка — это деление по тяжести». Тяжесть — лишь одна из характеристик: делят по **нуждаемости в однородных мероприятиях** — лечебных и эвакуационных — на конкретном этапе и в конкретной обстановке. В тесте учебника (с. 134, № 16) вариант «комплекс мероприятий по розыску, сбору и вывозу пострадавших из ЧС» — неверный: это сокращённое определение ЛЭО (с. 44), а не сортировки.

02 Функции сортировочного поста

Ответ за минуту. Сортировочный пост — первое звено приёмно-сортировочного отделения этапа: он первым **встречает транспорт** с пострадавшими, **выявляет опасных для окружающих** и направляет их на площадку специальной обработки или в изоляторы, а **остальных делит на носилочных и ходячих** и направляет в приёмно-сортировочное отделение (на сортировочную площадку).

Врачебной сортировки по тяжести на посту нет — она дальше.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · ТЕРМИНЫ МЧС РОССИИ, «ПРИЁМНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» ★

Приёмно-сортировочное отделение — функциональное подразделение этапа медицинской эвакуации, развёртываемое в чрезвычайной ситуации для приёма и медицинской сортировки поражённых (больных). Включает: сортировочный пост, сортировочную площадку, приёмное отделение.

Сортировочный пост предназначен для встречи транспортных средств с поражёнными (больными), выявления среди поступивших нуждающихся в изоляции или санитарной обработке и распределения остальных поражённых на носилочных и ходячих.
Сортировочная площадка предназначена для размещения (при благоприятных погодных условиях), сортировки поражённых (больных), выполнения неотложных медицинских мероприятий первой врачебной помощи.

Функции по порядку

1. **Встреча транспорта** с поражёнными (больными), прибывающего на этап (Термины МЧС).

2. **Радиационный и химический контроль.** При поступлении из очагов заражения необходимость специальной обработки определяет на сортировочном посту **санитарный инструктор-дозиметрист** с приборами радиационной и химической разведки (ВПХР, ДП-5В). Поступивших он делит на три группы: нуждающиеся в санитарной обработке, не нуждающиеся в ней, подлежащие изоляции (СОГМА, 2020).
3. **Выявление опасных для окружающих и направление их**: заражённых — на площадку специальной обработки, подлежащих изоляции — в изолятор (Термины МЧС; пособие ОшГУ, с. 24). На рис. 3 учебника (с. 52) от поста идут марки **СО** — на площадку специальной обработки и **ПИ** — в психиатрический изолятор; марка **ИИ** ведёт в инфекционный изолятор от площадки специальной обработки.
4. **Деление остальных на носилочных и ходячих** и направление в приёмно-сортировочное отделение. Ходячие идут от поста пешком, носилочных доставляют на том же транспорте, на котором они прибыли (пособие ОшГУ, с. 24).
5. Там, где легкораненых выделяют в отдельный поток, на посту отбирают ходячих раненых и сразу направляют в сортировочную для легкораненых — это около половины всего их потока (ВПХ, руководство к практическим занятиям, разд. 1.1).

Кто работает

- В медицинском пункте полка — **санитар или санитарный инструктор** (пособие ОшГУ, с. 24); при угрозе заражения — **санитарный инструктор-дозиметрист** в средствах защиты органов дыхания и кожи (СОГМА, 2020).
- В больнице при угрозе ЧС на улице и внутри помещения устанавливают пикетаж с указанием направления движения потока поражённых, проверяют знание персоналом инструкции по приёму и сортировке поражённых (учебник, с. 35).
- В полевом многопрофильном госпитале ВСМК сортировочный пост входит в приёмно-сортировочное отделение: в его структуре рекомендуется предусматривать «сортировочный пост, сортировочные и эвакуационные палатки, санитарный пропускник и пост специальной обработки» (приказ № 1202н, прил. 4, п. 6).

Место поста на пути пострадавшего

по рис. 3 учебника «Оформление результатов медицинской сортировки» (плакат «Использование сортировочных марок в работе ОПМ»), с. 52

вход

Сортировочный пост

опасен ли для окружающих? носилочный или ходячий?

↓

если опасен

Площадка специальной обработки, изоляторы

марки **СО**, **ИИ**, **ПИ**; после обработки — на сортировку

↓

врачебная сортировка

Приёмно-сортировочное отделение

распределение на I–V группы, марки подразделения и очереди

↓

по марке

Функциональные подразделения

операционно-перевязочное, противошоковая, госпитальное, эвакуационное; лёгкие — на амбулаторное лечение

Не путай пост и площадку. Сортировочный пост решает только два вопроса — «опасен ли для окружающих» и «носилочный или ходячий». Диагноз, группа, очерёдность помощи и эвакуации — это врачебная сортировка на сортировочной площадке и в приёмно-сортировочном отделении. На этапе **в первую очередь выделяют представляющих опасность для окружающих** (СОГМА, 2020, тест № 9). Связь с радиационной гигиеной: «загрязнение выше допустимых уровней» определяют дозиметром именно здесь.

03

Чем выборочная сортировка отличается от конвейерной

Ответ за минуту. Это два способа сортировки (учебник, с. 51), и применяют их **по очереди**. **Выборочный** — первый: беглым осмотром из общей массы выхватывают опасных для окружающих и нуждающихся в неотложной помощи (наружное кровотечение, асфиксия, шок, судороги), а также детей и рожениц, и сразу направляют по назначению. Затем бригада переходит к **последовательному (конвейерному)** осмотру всех остальных по порядку: две группы работают одновременно у двух носилок — пока врач принимает решение по одному пострадавшему, фельдшер уже собирает сведения о следующем. Так одна бригада сортирует **30–40 носилочных в час**.

ПРИЗНАК	ВЫБОРОЧНАЯ	КОНВЕЙЕРНАЯ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)
Суть	выборочно выделяют из общей массы тех, у кого есть бросающиеся в глаза признаки	последовательно, одного за другим, осматривают всех
Когда	первой, сразу при поступлении	после выборочной — для всех остальных
Кого выявляют	опасных для окружающих; нуждающихся в помощи по жизненным показаниям — наружное кровотечение, асфиксия, шок, судороги; рожениц, детей	всех распределяют по группам: назначают помощь, место, очередь, эвакуацию и марку

ПРИЗНАК	ВЫБОРОЧНАЯ	КОНВЕЙЕРНАЯ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ)
Как	беглый осмотр, без очереди	две группы у двух носилок, врач переходит от одного к другому
Результат	самые срочные сразу уходят в профильные подразделения	30–40 носилочных в час на одну бригаду

учебник, с. 51; «Медицинская сортировка. Методика проведения», БГМУ, 2024

КОНВЕЙЕРНЫЙ СПОСОБ · УЧЕБНИК, С. 51 ★

Способы сортировки: выборочный; последовательный (конвейерный) предполагает одновременную работу двух бригад с двумя носилочными пострадавшими, например: **1-я сортировочная бригада** (фельдшер, медсестра или регистратор) собирает информацию о пациенте, краткий анамнез, общие данные о характере поражения путём опроса, анализа медицинской документации. **2-я сортировочная бригада** (врач, медсестра, регистратор) продолжает работу с этим пациентом. Врач принимает сортировочное решение, отдаёт медицинской сестре распоряжение о необходимых медицинских мероприятиях и обозначении сортировочного заключения, затем переходит к следующему пострадавшему, с которым уже отработала первая бригада.

Такая организация обеспечивает сортировку **30–40 носилочных** пострадавших травматологического профиля или отравленных СДЯВ **за 1 час** работы.

Одна бригада или две? «1-я» и «2-я сортировочные бригады» учебника — это две группы одной сортировочной бригады: вместе они и дают её оптимальный состав (врач, фельдшер, медсестра, два регистратора — с. 51). Норматив 30–40 в час — на такую бригаду целиком: «одна сортировочная бригада может за час рассортировать до 30–40 носилочных поражённых» (БГМУ, 2024); в тесте учебника № 17 (с. 134) есть вариант «30–40 человек за час».

Оптимальный состав сортировочной бригады

учебник, с. 51

Для носилочных

- врач
- фельдшер (медицинская сестра)
- медицинская сестра
- два регистратора
- звено носильщиков

Для легкопоражённых

- врач
- медицинская сестра
- регистратор

Правила работы

- Сортируют, **не снимая повязок** и не применяя трудоёмких методов исследования, — по внешнему осмотру, опросу и медицинским документам (БГМУ, 2024; пособие ОшГУ, с. 24).
- Время на одного пострадавшего: на первом этапе, в пункте сбора поражённых, — **15–40 секунд**, в приёмно-сортировочном отделении больницы — **2–5 минут**; там возможность одной бригады — **20–25 поражённых в час**, а 30–40 в час достигаются конвейерным способом (БГМУ, 2024).
- Звено носильщиков выполняет решение врача **по сортировочной марке** (БГМУ, 2024).

Условия, без которых сортировка не работает

учебник, с. 51

1. выделение самостоятельных функциональных подразделений с достаточной ёмкостью помещений и удобством подхода к пострадавшим;
2. организация сортировочных постов, сортировочных площадок;
3. создание сортировочных бригад и оснащение их необходимыми простейшими средствами диагностики;
4. обязательная фиксация результатов сортировки (сортировочные марки, первичные медицинские карточки) в момент её проведения;
5. выделение медицинской сестры — диспетчера для регулирования размещения поступающих поражённых и их дальнейшего движения.

Задача из учебника

Задача 3 (с. 56): на предприятии взорвались баллоны с хлором, пострадали 190 человек. Сколько сортировочных бригад нужно, чтобы рассортировать их за час? По нормативу одна сортировочная бригада конвейерным способом сортирует 30–40 человек в час (учебник, с. 51; БГМУ, 2024): 190 ÷ 40 ≈ 5, 190 ÷ 30 ≈ 6,3 — нужно **5–7 бригад**. Для ответа проговори норматив, потом деление.

Не путай способы с видами. Способы — выборочный и конвейерный (как сортируют); виды — внутрипунктовая и эвакуационно-транспортная (для чего сортируют, вопрос 7). **Связь с общей хирургией:** в войсковом звене при выборочной сортировке первыми выделяют раненых с продолжающимся кровотечением, промокшими кровью повязками и наложенными жгутами — их направляют в перевязочную в первую очередь для остановки кровотечения и контроля жгута (ВПХ, руководство к практическим занятиям, разд. 1.5).

04

Что показывает сортировочная бирка (марка)

Ответ за минуту. Сортировочная марка закрепляет решение сортировки на самом пострадавшем. Её прикрепляют к одежде или носилкам, и по ней санитары без врача знают, **куда нести и в какую очередь**. Буквы — сокращённое

сортировочное заключение, то есть подразделение или мероприятие, цифра — очерёдность: О-1 — операционная в первую очередь, П-2 — перевязочная во вторую, Ш — противошоковая, Э-1 — эвакуация в первую очередь, СО — санитарная обработка, И — изоляция. Решение дублируют записью в первичной медицинской карточке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · ТЕРМИНЫ МЧС РОССИИ, «СОРТИРОВОЧНЫЕ МАРКИ» ★

Сортировочные марки — средство закрепления результата медицинской сортировки населения и спасателей в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций. Изготавливаются из плотного картона, пластмассы, металла, имеют различную форму (круг, прямоугольник, треугольник, овал и др.), отверстие для толстой нитки, позволяющей прикрепить марку к одежде поражённого или носилкам, и сокращённое название сортировочного заключения (И — изоляция; СО — санитарная обработка; О-1 (О-2) — операционная первая (вторая) очередь; П-1 (П-2) — перевязочная первая (вторая) очередь; Ш — противошоковая; Э-1 (Э-2) — эвакуация в первую (во вторую) очередь и т. д.; размеры 5 × 5 см; 5 × 3 см.

Учебник: результаты медицинской сортировки фиксируются с помощью **сортировочных марок**, а также записи в **первичной медицинской карточке** поражённого, истории болезни; фиксировать нужно в момент сортировки (с. 51).

Марки на схеме учебника

рис. 3 «Оформление результатов медицинской сортировки» (плакат «Использование сортировочных марок в работе ОПМ»), с. 52; форма — как на рисунке



психиатрический изолятор



площадка специальной обработки



инфекционный изолятор



госпитальное отделение



противо-шоковая палата



операционная, 1-я и 2-я очередь



перевязочная, 1-я и 2-я очередь



эвакуация, 1-я и 2-я очередь



лёгкие — на амбулаторное лечение

МАРКА	ЧТО ЗНАЧИТ → КУДА
И (ИИ)	изоляция: инфекционный больной или подозрительный → **инфекционный изолятор**
ПИ	острые психические расстройства → **психиатрический изолятор**
СО	санитарная обработка: заражён ОВ, РВ, БС → **площадка специальной обработки**
Ш	противошоковые мероприятия → **противошоковая палата**
О-1, О-2	операция в первую (вторую) очередь → **операционно-перевязочное отделение**
П-1, П-2	перевязка в первую (вторую) очередь → **операционно-перевязочное отделение**

МАРКА	ЧТО ЗНАЧИТ → КУДА
«Анаэробная»	анаэробная инфекция — так подписана кольцевая марка на рис. 3 → **операционно-перевязочное отделение**
Г	остаётся на этапе (на рис. 3 — у I группы) → **госпитальное отделение**
Э-1, Э-2	эвакуация в первую (вторую) очередь → **эвакуационное отделение**
ЛП	легкопоражённый → **на амбулаторное лечение**
ПСО-1, ПСО-2, ЧСО	объём (полная или частичная) и очерёдность санитарной обработки — их ставят уже в отделении специальной обработки (СОГМА, 2020)

Первичная медицинская карточка

учебник, прил. 4, с. 144 — первичная медицинская карточка ГО, форма 1 МСГО

Сигнальные полосы по краям (отрывные — БГМУ, 2024)

- **красная** — «Неотложная помощь»
- **чёрная** — «Изоляция»
- **жёлтая** — «Санитарная обработка»
- **синяя** — «Радиационное поражение»

Что в ней отмечают

- вид поражения, диагноз, локализацию на схеме тела
- оказанную помощь: антибиотик, сыворотка ПСС, ПГС, анатоксин, антидот, обезболивающее,

переливание, иммобилизация, перевязка

- время наложения жгута; санитарную обработку — полная, частичная, не проводилась
- как эвакуировать — лёжа или сидя, вид транспорта, очерёдность I или II, куда
- отрывной корешок дублирует основные сведения: кто, когда поражён, помощь, диагноз, куда эвакуирован

Цветные метки на месте ЧС — алгоритм Минздрава 2022 года

письмо Минздрава России от 28.04.2022 № 30-2/И/2-6824: Типовой алгоритм реагирования Службы медицины катастроф на ЧС природного характера — лесные и другие ландшафтные пожары, прил. 3 «Инструкция по медицинской сортировке», п. 2

МЕТКА	ГРУППА И КРИТЕРИИ	ЭВАКУАЦИЯ
🟥 **красная**	**Экстренная** — нарушения проходимости дыхательных путей, дыхания и кровообращения. Критерии: «дыхание есть, ЧДД чаще 30 и реже 10 в минуту» (то есть вне пределов 10–30), нет пульса на периферии, нет сознания	первая очередь
🟨 **жёлтая**	**Неотложная** — серьёзные травмы без угрозы для жизни в ближайшие несколько часов. Критерии: ЧДД 10–30, пульс на периферии есть, выполняет простые команды, не может передвигаться сам	вторая очередь

МЕТКА	ГРУППА И КРИТЕРИИ	ЭВАКУАЦИЯ
зелёная	**Отсроченная** — способны передвигаться, нет непосредственной угрозы для жизни в течение ближайших суток; те же критерии, но может передвигаться сам	третья очередь
чёрный пакет	**Погибшие**: дыхания нет и оно не появилось после ручного восстановления проходимости дыхательных путей. Их накрывают чёрными пакетами, чтобы бригады не осматривали повторно	при возможности — на площадку сбора погибших после сортировки

Марка — это решение, а не диагноз. Её форма и буквы понятны без слов санитару, носильщику, водителю, поэтому поток движется без врача. При занятости персонала зелёные метки пострадавшие могут закреплять себе сами (алгоритм Минздрава 2022). **Связь с общей хирургией:** время наложения жгута обязательно пишут в карточку — по нему решают, снимать ли жгут на следующем этапе.

05

Кто такие «опасные для окружающих»

Ответ за минуту. Это пострадавшие, которые могут навредить другим пострадавшим и персоналу этапа, даже если сами поражены легко: **заражённые** отравляющими и аварийно-опасными химическими веществами,

радиоактивными веществами выше допустимых уровней, биологическими средствами; **инфекционные больные**; люди с **острыми психическими расстройствами** — возбуждённые, агрессивные. Их выявляют первыми — ещё на сортировочном посту — и направляют на площадку специальной обработки, в инфекционный или психиатрический изолятор.

ПЕРВЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ ПРИЗНАК · УЧЕБНИК, С. 50

Нуждаемость поражённых в изоляции или в специальной обработке (учёт признаков опасности для окружающих).

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ · ПРИКАЗ № 1202Н, ПРИЛ. 4, П. 7 ★

Одна из основных функций приёмно-сортировочного отделения ПМГ — «выявление пострадавших при ЧС, представляющих опасность для окружающих (инфекционные больные; пострадавшие, пораженные аварийно-опасными химическими веществами; имеющие радиоактивные поражения и загрязнение выше допустимых уровней)».

ВСЕ КАТЕГОРИИ ОДНОЙ ФРАЗОЙ · ВПХ, РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ, РАЗД. 1.1 ★

Представляющие опасность для окружающих: инфекционные больные, заражённые отравляющими веществами, имеющие загрязнение кожного покрова и обмундирования радиоактивными веществами с мощностью доз излучения, превышающей безопасные, в состоянии резкого психомоторного возбуждения, а

> также подлежащие частичной или полной санитарной обработке.

КТО	ЧЕМ ОПАСЕН	КУДА
Заражённые ОВ, АОХВ	вещество на коже и одежде продолжает поражать самого пострадавшего — десорбция с одежды (учебник, с. 49) — и грозит вторичными поражениями другим раненым и персоналу (СОГМА, 2020)	площадка специальной обработки — марка **СО**
Загрязнённые РВ выше допустимых уровней	загрязняют и облучают окружающих, помещения, имущество	площадка специальной обработки — марка **СО**
Заражённые БС	переносят возбудитель на людей и предметы	санитарная обработка (пособие ОшГУ, с. 23) — марка **СО**
Инфекционные больные и подозрительные на инфекцию	заражение пострадавших и персонала	инфекционный изолятор — марка **И (ИИ)**
С выраженными психическими нарушениями	психомоторное возбуждение, агрессия — угроза себе и окружающим	психиатрический изолятор — марка **ПИ**

учебник, с. 45 (изоляция инфекционных больных и лиц с выраженными психическими нарушениями — задачи этапа), с. 50, рис. 3; приказ № 1202н, прил. 4, п. 7; БГМУ, 2024

Группы по признаку опасности для окружающих

1. нуждающиеся в специальной (санитарной) обработке — частичной или полной;
2. подлежащие временной изоляции — в инфекционном или психиатрическом (психоневрологическом) изоляторе;
3. не нуждающиеся в специальной (санитарной) обработке.

СОГМА, 2020, тест № 4; учебник, тест № 10, с. 132

Правило сортировочного поста: все поражённые ОВ, прибывшие из очагов поражения стойкими ОВ и из радиационных очагов, считаются заражёнными (загрязнёнными) и нуждаются в санитарной обработке (СОГМА, 2020).

ИЗОЛЯТОР · ТЕРМИНЫ МЧС РОССИИ

Обособленное помещение, оборудованное и оснащённое всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима, предназначенное для временного размещения инфекционных больных и лиц, у которых заподозрены инфекционные заболевания, а при определённых болезнях также лиц, находившихся в общении с больными. **И. психиатрический** — специально оборудованное помещение в психиатрической больнице (с неразбивающимися оконными стёклами, привинченной к полу мебелью, звукопоглощающими стенами и т. д.), предназначается для возбуждённых, агрессивных, опасных для окружающих больных.

> На этапе медицинской эвакуации психиатрический изолятор — отдельное подразделение для таких пострадавших (учебник, рис. 3, с. 52).

Частая ошибка — путать опасность с тяжестью. Опасный для окружающих может быть лёгким (ходячий с ОВ на одежде), а тяжёлый — неопасным. Поэтому опасных выделяют **до** врачебной сортировки. **Связи:** эпидемиология и инфекционные болезни — изоляция и противоэпидемический режим; психиатрия — острые реакции на стресс; токсикология — стойкие ОВ и десорбция с одежды.

06

Зачем на этапе медицинской эвакуации площадка специальной обработки

Ответ за минуту. Пострадавшие из очагов химического, радиационного или биологического заражения приносят ОВ, РВ или БС на коже, одежде, в ранах и на носилках. Если сразу завести их в приёмно-сортировочное отделение, заражение продолжит поражать их самих, перейдёт на персонал и других пострадавших, загрязнит помещения и имущество — этап может выйти из строя. Поэтому между сортировочным постом и приёмно-сортировочным отделением развёртывают **площадку специальной обработки**: там проводят частичную санитарную обработку людей, специальную обработку одежды, носилок и

транспорта, при необходимости оказывают неотложную помощь (антидоты) — и только потом пострадавшие идут на сортировку.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ · ТЕРМИНЫ МЧС РОССИИ

Специальная обработка — проведение обезвреживания и обеззараживания (дегазации, дезактивации и дезинфекции) людей, техники, объектов и др. с целью сохранения здоровья и жизни населению, восстановления боеспособности войск, спасательных формирований и др., подвергшихся загрязнению (заражению) радиоактивными и отравляющими веществами и биологическими средствами, как в мирное так и в военное время. М. б. частичной и полной.

Санитарная обработка — механическая очистка и мытьё кожных покровов и слизистых оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактивными, опасными химическими и биологическими веществами, а также обеззараживание (обезвреживание) их одежды и обуви при выходе из зоны чрезвычайной ситуации; часть специальной обработки, м. б. полной и частичной.

Функциональные подразделения специальной обработки на этапе — «для санитарной обработки раненых и больных, дезактивации, дегазации и дезинфекции их обмундирования, снаряжения и личного имущества» (пособие ОшГУ, с. 19).

Зачем она нужна

1. **Предотвратить вторичные поражения**: «для предотвращения возможности вторичных радиационных или химических поражений раненых и больных (поражённых ОВ), а также личного состава медицинской службы» проводится частичная специальная обработка (СОГМА, 2020).
2. **Не занести заражение внутрь этапа** — в приёмно-сортировочное, операционную, палаты. Специальная обработка поражённых, дезактивация, дегазация и дезинфекция их одежды и снаряжения — одна из задач этапа медицинской эвакуации (учебник, с. 45); в ПМГ — «выполнение санитарной и частичной специальной обработки пострадавших при ЧС» (приказ № 1202н, прил. 4, п. 7).
3. **Снять противогаз без риска**: специальную обработку пострадавших из очага химического поражения проводят «перед снятием противогаза для исключения десорбции химических веществ с одежды» (учебник, с. 49; то же — с. 68).
4. **Вовремя помочь заражённым**: на площадке держат запас антидотов и перевязочных пакетов и оказывают неотложную помощь (СОГМА, 2020).
5. **Вернуть в работу транспорт и носилки** после дегазации и дезактивации (СОГМА, 2020).

Как устроена площадка медицинского пункта

СОГМА, 2020

- **Из чего состоит.** Площадка **санитарной обработки** (люди) и площадка **специальной обработки транспорта и имущества**; каждая разделена на «грязную» и «чистую» половины.
- **Размер и место.** Площадка санитарной обработки — **20 × 30 м**, невдалеке от сортировочного поста, **не ближе 25 м** от других функциональных подразделений, **с подветренной стороны**; площадка для транспорта — вне путей движения, в 20–25 м от площадки санитарной обработки.
- **Потоки.** Две части — для тяжелопоражённых и легкопоражённых.
- **Кто работает.** Руководит санитарный инструктор, с ним 1–2 звена санитаров-носильщиков и 2–3 военнослужащих из команды выздоравливающих; при поступлении из радиационных и химических очагов все работают в средствах защиты органов дыхания и кожи.
- **Что делают с людьми.** Легкопоражённые проводят частичную санитарную обработку сами, в порядке само- и взаимопомощи под руководством санитара; тяжелопоражённым её проводят санитары и при необходимости меняют заражённое обмундирование на обмундирование из обменного фонда; заражённые ОВ повязки обрабатывают порошком ДПС-1.
- **Что делают с имуществом.** Водители сами обрабатывают машины комплектами ДК-4 или ИДК-1; санитар дегазирует и дезактивирует носилки, клеёнки, простыни; снятые СИЗ, бельё и обмундирование в герметичных мешках отправляют на пункт специальной обработки (ПуСО).

марка СО

Сортировочный пост

дозиметрист выявил заражение

↓

«грязная» половина

Снятие заражённого, обработка кожи

СИЗ кожи — в мешок; открытые участки кожи — ИПП; **антидоты** по показаниям

↓

«чистая» половина

Смена белья и обмундирования

из обменного фонда

↓

дальше

Приёмно-сортировочное отделение

обычная врачебная сортировка

Частичная и полная обработка

- **Частичная санитарная обработка** — механическая очистка одежды, индивидуальных средств защиты, обмундирования и обуви с предварительной обработкой открытых участков кожи содержимым индивидуального противохимического пакета (Термины МЧС). Её проводят на площадке специальной обработки медицинского пункта, а при химической аварии — уже в очаге (учебник, с. 66–67).

- **Полная санитарная обработка** — мытьё под душем тёплой водой с мылом с предварительным обеззараживанием открытых участков кожи, выдача чистого белья, дезинфекция или замена одежды, обуви и СИЗ (Термины МЧС). Её проводят в отделении специальной обработки медицинского батальона — оно развёртывается в 30–50 м от других подразделений с подветренной стороны (СОГМА, 2020), — а в больнице и ПМГ — в санитарном пропускнике: в больнице его готовят «к проведению частичной и полной санитарной обработки» (учебник, с. 35), в ПМГ приёмно-сортировочное отделение развёртывается «с санитарным пропускником» (приказ № 1202н, прил. 1, п. 12).
- При радиационной аварии на первом этапе нужны сортировочный пост, отделение санитарной обработки, сортировочно-эвакуационное и эвакуационное отделения (учебник, с. 71).

Кому мыться нельзя. При шоке, обширных ранах и ожогах, проникающих ранениях помывка противопоказана — таким проводят только частичную санитарную обработку со сменой обмундирования; объём и очерёдность санитарной обработки в отделении специальной обработки закрепляют марками ПСО-1, ПСО-2, ЧСО (СОГМА, 2020). **Связь с прошлым занятием:** ИПП-11 из табельного оснащения военнослужащего (конспект «ВСМК и эвакуация», вопрос 17) — это и есть средство частичной специальной обработки: индивидуальный противохимический пакет

«предназначен для частичной специальной обработки» (учебник, с. 26).

07

Сортировочные группы при внутрипунктовой сортировке

Ответ за минуту. Внутрипунктовая сортировка распределяет пострадавших по группам для направления в функциональные подразделения данного этапа и устанавливает очерёдность их направления туда (СОГМА, 2020, тест № 2). В учебнике пять групп (они названы там просто «сортировочные группы»): **I** — несовместимые с жизнью повреждения и агония, симптоматическая терапия, не эвакуируют; **II** — тяжёлые с нарастающими расстройствами жизненных функций (шок), помощь по неотложным показаниям, эвакуация в первую очередь лёжа; **III** — тяжёлые и средней тяжести без непосредственной угрозы для жизни, помощь во вторую очередь или отсрочена; **IV** — средней тяжести, на следующий этап без помощи; **V** — лёгкие, на амбулаторное лечение.

ВИДЫ СОРТИРОВКИ · УЧЕБНИК, С. 51 ★

Внутрипунктовая сортировка — это распределение поражённых и больных на группы в зависимости от нуждаемости в лечебно-профилактических мероприятиях на данном этапе медицинской эвакуации, по месту и очерёдности их выполнения.

Эвакуационно-транспортная сортировка предполагает разделение поражённых и больных в интересах чёткой

и своевременной их дальнейшей эвакуации.

В условиях ЧС, при массовом поступлении пострадавших необходимость в уточнении видов сортировки отпадает в связи с их совмещением по сути процесса сортировки.

Пять сортировочных групп

учебник, с. 53

ГРУППА	КТО	ПОМОЩЬ И ПРОГНОЗ	ЭВАКУАЦИЯ
I	крайне тяжёлые, несовместимые с жизнью повреждения; агональное состояние	симптоматическая терапия; прогноз неблагоприятный для жизни	не подлежат; до 20 %
II	тяжёлые повреждения и отравления с нарастающими расстройствами жизненных функций (шок)	мероприятия по неотложным показаниям; временно нетранспортабельны; прогноз может быть благоприятен при своевременной и адекватной терапии	**в 1-ю очередь** после помощи, медицинским транспортом, с медработником, **лёжа**; до 20 %
III	тяжёлые и средней тяжести повреждения без непосредственной угрозы для жизни	во 2-ю очередь или отсрочена до следующего этапа; прогноз благоприятный	во 2-ю очередь, медицинский транспорт; до 20 %

ГРУППА	КТО	ПОМОЩЬ И ПРОГНОЗ	ЭВАКУАЦИЯ
IV	повреждения средней тяжести, нерезко выраженные функциональные расстройства или без них	на этом этапе не оказывают	на следующий этап
V	лёгкие повреждения	—	на амбулаторное лечение

На рис. 3 учебника (с. 52) от групп идут марки: у I группы — **Г** (госпитальное отделение), у II — **Ш** (противошоковая) и **О-1**, от II–V групп — марки операционной и перевязочной первой или второй очереди, у IV — **Э-2** (эвакуация во вторую очередь), у V — **ЛП** (на амбулаторное лечение).

Те же группы — по трём сортировочным признакам

По опасности для окружающих

- нуждающиеся в специальной обработке — частичной или полной
- подлежащие изоляции — инфекционный, психиатрический изолятор
- не опасные

По лечебному признаку

- нуждающиеся в помощи на этом этапе — где (операционная, перевязочная, противошоковая,

госпитальное) и в какую очередь
- помощь может быть отсрочена до следующего этапа
- нуждающиеся только в симптоматической (паллиативной) помощи

По эвакуационному признаку

- подлежащие эвакуации — куда, в какую очередь, каким транспортом, лёжа или сидя
- не подлежащие эвакуации или временно нетранспортабельные — агонирующие (I), II группа до оказания помощи
- на амбулаторное лечение

учебник, с. 50–53; СОГМА, 2020, тесты № 4, 5; пособие ОшГУ, с. 23

Другие схемы групп — если спросят

ГДЕ	ГРУППЫ
На месте ЧС, бригада СМП	экстренная — красная метка, неотложная — жёлтая, отсроченная — зелёная, погибшие (алгоритм Минздрава 2022, прил. 3; вопрос 4). Словами («Алгоритм действий», п. 8): нуждающиеся в СМП в экстренной форме по жизненным показаниям; с тяжёлыми или средней тяжести повреждениями без непосредственной угрозы для жизни; с лёгкими повреждениями, не нуждающиеся в помощи на данном этапе; погибшие

ГДЕ	ГРУППЫ
Стационар при химической аварии	нуждающиеся в помощи по жизненным показаниям и лечении до выведения из нетранспортабельности (тяжелопоражённые); нуждающиеся в помощи (средней тяжести); нуждающиеся в обсервации (легкопоражённые); нуждающиеся в амбулаторной помощи (легкопоражённые); практически здоровые (учебник, с. 66)
Н. И. Пирогов, 1860-е	1) «безнадёжно и смертельно раненые, нуждающиеся лишь в уходе и облегчении страданий»; 2) «тяжело и опасно раненые, нуждающиеся в безотлагательной помощи»; 3) «тяжело раненые, требующие также безотлагательного, но более предохранительного пособия»; 4) «раненые, для которых непосредственное хирургическое пособие необходимо только для того, чтобы сделать возможной их дальнейшую транспортировку»; 5) «легко раненые или такие, у которых первое пособие ограничивается наложением лёгкой повязки или удалением поверхностно сидящей пули» (Богдан В. Г. и др., 2018)
Методичка БГМУ, 2024	четыре группы: IV — легкопоражённые, нуждающиеся в амбулаторно-поликлиническом лечении, около 40 % (соответствует V учебника); средней тяжести отнесены к III; к I группе относят и умерших
ВПХ, руководство к практическим занятиям, разд. 1.1	представляющие опасность для окружающих; нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе; подлежащие дальнейшей эвакуации без помощи на данном этапе; получившие ранения или поражения, несовместимые с жизнью, и нуждающиеся в симптоматической терапии (агонирующие); подлежащие возвращению в строй после помощи и кратковременного отдыха

ГДЕ	ГРУППЫ
Медпункт полка, пособие ОшГУ, с. 26	нуждающиеся в помощи в перевязочной (в первую или во вторую очередь); подлежащие дальнейшей эвакуации в первую или во вторую очередь, лёжа или сидя, непосредственно из приёмно-сортировочной; подлежащие возвращению в свои подразделения

Как не перепутать. Группы идут «сверху вниз» — от безнадёжных (I) к лёгким (V); первая очередь помощи и эвакуации — у **II** группы, а не у I. У Пирогова тоже пять групп: первая и пятая совпадают с I и V группами учебника, средние разбиты иначе — удобно сказать это на ответе. **Связь с патофизиологией:** II группа — это травматический шок и нарастающая дыхательная недостаточность, то есть расстройства, которые без помощи быстро декомпенсируются; I группа — терминальные состояния (агония).

Связи с другими предметами

- **Патофизиология** — травматический шок и декомпенсация кровообращения (почему II группа первой получает помощь и эвакуируется лёжа), терминальные состояния и агония (I группа), синдром длительного сдавления (жгут перед извлечением из завала).

- **Общая хирургия** — временная остановка наружного кровотечения, жгут и время его наложения в карточке, асфиксия; именно их первыми ищет выборочная сортировка.
- **Эпидемиология и инфекционные болезни** — изоляция инфекционных больных и подозрительных, противоэпидемический режим изолятора, анаэробная инфекция ран.
- **Токсикология и фармакология** — стойкие ОВ и десорбция с одежды, антидоты на площадке специальной обработки, ИПП; задача учебника про хлор.
- **Психиатрия** — острые реакции на стресс и психомоторное возбуждение: почему такие пострадавшие опасны для окружающих и идут в психиатрический изолятор.
- **Радиационная гигиена** — допустимые уровни радиоактивного загрязнения, дозиметрический контроль на сортировочном посту.

Самопроверка: ответ одной фразой

1. Зачем нужна медицинская сортировка? −

Чтобы при массовых потерях обеспечить поражённым своевременную помощь в оптимальном объёме, разумно использовать имеющиеся силы и средства и провести рациональную эвакуацию; это распределение на группы по нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях (учебник, с. 50).

2. Функции сортировочного поста?

Встречает транспорт с поражёнными, выявляет нуждающихся в изоляции или санитарной обработке и направляет их на площадку специальной обработки и в изоляторы, остальных распределяет на носилочных и ходячих и направляет в приёмно-сортировочное отделение.

3. Чем выборочная сортировка отличается от конвейерной?

Выборочная — первая: беглым осмотром выхватывают опасных для окружающих и нуждающихся в неотложной помощи; конвейерная — затем последовательно осматривают всех остальных двумя группами у двух носилок, 30–40 носилочных в час на бригаду.

4. Что показывает сортировочная марка?

Результат сортировки: куда направить пострадавшего и в какую очередь — О-1/О-2 операционная, П-1/П-2 перевязочная, Ш противошоковая, Э-1/Э-2 эвакуация, СО санитарная обработка, И изоляция; крепится к одежде или носилкам, дублируется в первичной медицинской карточке.

5. Кто такие «опасные для окружающих»?

Заражённые ОВ (АОХВ), РВ выше допустимых уровней и БС — нуждаются в специальной обработке; инфекционные больные — в инфекционном изоляторе; с острыми психическими расстройствами — в психиатрическом изоляторе.

6. Зачем на этапе площадка специальной обработки?

Чтобы до приёма на этап провести частичную санитарную обработку заражённых и специальную обработку их одежды, носилок и транспорта — предотвратить вторичные поражения самих пострадавших и персонала и не занести заражение в подразделения этапа.

7. Сортировочные группы при внутрипунктовой сортировке?

I — несовместимые с жизнью и агонирующие (симптоматическая терапия, не эвакуируют); II — нарастающие расстройства жизненных функций, шок (неотложная помощь, эвакуация в 1-ю очередь лёжа); III — без непосредственной угрозы жизни (помощь во 2-ю очередь); IV — средней тяжести (на следующий этап без помощи); V — лёгкие (амбулаторно).

Источники

1. Основы медицины катастроф: учебно-методическое пособие / С. Н. Линченко и др. — Краснодар: КубГМУ, 2015 — с. 9, 26, 35, 44–53 (ЛЭО и сортировка), рис. 3 (с. 52), 56 (задачи), 66–68, 71, 73, тесты с. 132–134, прил. 4 (с. 144).
2. Приказ Минздрава России от 06.11.2020 № 1202н «Об утверждении Порядка организации и оказания Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации» (ред. от 29.10.2024) — п. 28; прил. 1, п. 12; прил. 4, пп. 6–7 — Гарант.
3. Письмо Минздрава России от 28.04.2022 № 30-2/И/2-6824 «Типовой алгоритм реагирования Службы медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации на чрезвычайные ситуации природного характера — лесные и другие ландшафтные пожары», «Алгоритм действий», пп. 7–8; прил. 3 «Инструкция по медицинской сортировке пострадавших в ЧС» — СудАкт.
4. Термины МЧС России: «Приёмно-сортировочное отделение», «Сортировочные марки», «Специальная обработка», «Санитарная обработка», «Изолятор».
5. Дзацеева Д. В., Сабаев С. С., Калоев С. З. Организация и проведение специальной обработки в очаге и на этапах медицинской эвакуации: методические

рекомендации по медицине катастроф. — Владикавказ: СОГМА, кафедра травматологии и ортопедии, 2020.

6. Медицинская сортировка. Методика проведения. — Минск: БГМУ, 2024 — материалы кафедры скорой медицинской помощи (кафедра и год — по адресу файла).
7. Пособие по военно-медицинской подготовке / сост. К. М. Мусаахунов и др. — Ош: ОшГУ, 2011 — с. 19–26.
8. Военно-полевая хирургия: руководство к практическим занятиям / под ред. М. В. Лысенко. — 2010 — разд. 1.1, 1.4, 1.5.
9. Богдан В. Г., Ишутин О. С., Соколов Ю. А., Николаев Д. В. Медицинская сортировка: исторический аспект развития. Сообщение 1 // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 2–6; Соколов Ю. А., Богдан В. Г., Николаев Д. В. Медицинская сортировка: особенности становления и развития отечественной и западной систем. Сообщение 2 // Военная медицина. — 2018. — № 3. — С. 2–7.

Конспект к занятию по медицине катастроф составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, 30.09.2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.